

---

# ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

---

3<sup>rd</sup> Nov, 2025

---

## Abstract

Abstract: Las Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDPs) constituyen la herramienta matemática fundamental para la descripción de una vasta gama de fenómenos físicos en el ámbito continuo. A diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que describen la evolución de sistemas con una única variable independiente (como el tiempo), las EDPs relacionan una función multivariable (por ejemplo, una densidad, un potencial o una temperatura) con sus derivadas respecto a dos o más variables independientes, como las coordenadas espaciales y el tiempo. Las leyes fundamentales de la naturaleza —desde la mecánica de fluidos y la teoría de campos hasta la transferencia de calor y la mecánica cuántica— se formulan naturalmente mediante EDPs.

**Keywords** ecuación, diferencial, parcial, orden, problemas, contorno

### Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, serás capaz de:

1. Definir con precisión los conceptos básicos de una ecuación diferencial parcial (EDP), identificando sus componentes: función incógnita, variables independientes y derivadas parciales.
2. Clasificar una EDP dada según su orden.
3. Distinguir entre los conceptos de solución general (que incluye funciones arbitrarias) y solución particular de una EDP, explicando el rol de las condiciones iniciales y de frontera para obtener una solución única.

## 1 Definiciones y notación

Las ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) son **ecuaciones que relacionan las derivadas parciales de una función desconocida** con respecto a varias variables independientes. Las EDPs surgen al modelar fenómenos físicos donde varias variables independientes afectan a un sistema simultáneamente. Estas ecuaciones juegan un papel fundamental en la descripción de sistemas físicos, ya que modelan una amplia gama de fenómenos dinámicos y estacionarios. Desde el flujo de calor en un material hasta la propagación de ondas en un medio, las EDPs permiten capturar la evolución y el comportamiento de los sistemas bajo diversas condiciones.

### EDPs y fenómenos físicos

- Ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \phi = -\rho \quad (1)$$

Aquí,  $\phi$  es el potencial escalar, y  $\rho$  es la densidad de carga. Esta ecuación describe cómo se distribuye un campo electrostático en el espacio debido a una distribución de cargas. El Laplaciano actúa sobre el potencial, indicando cómo varía en el espacio.

- Ecuación de calor (difusión)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \quad (2)$$

donde  $u(\vec{r}, t)$  es la temperatura y  $\alpha$  es el coeficiente de difusión térmica. El operador Laplaciano aquí describe cómo el calor se distribuye en el espacio, mientras que la derivada temporal muestra cómo evoluciona con el tiempo.

- Ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \quad (3)$$

donde  $u(\vec{r}, t)$  representa el desplazamiento de la onda, y  $c$  es la velocidad de propagación de la onda. En esta ecuación, el operador de onda, que incluye el Laplaciano, describe cómo una perturbación se propaga a través del espacio.

- Ecuación de Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \quad (4)$$

Esta ecuación es central en la mecánica cuántica y describe cómo evoluciona la función de onda  $\psi$  de un sistema cuántico. Aquí, el operador de Laplace aparece para representar la energía cinética de las partículas, mientras que el término  $V\psi$  representa la energía potencial.

La **derivada parcial** de una función  $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , donde  $x_1, x_2, \dots, x_n$  son variables independientes, mide el cambio de la función respecto a una de estas variables mientras las demás se mantienen constantes.

Si  $u$  es una función que depende de  $n$  variables independientes  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , la **derivada parcial de  $u$  con respecto a la variable  $x_i$** , denotada por

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}, \quad (5)$$

se define formalmente como

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{u(x_1, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - u(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{\Delta x_i} \quad (6)$$

En esta definición:

- el límite examina cómo cambia el valor de  $u$  cuando la variable  $x_i$  se incrementa por un pequeño valor  $\Delta x_i$ , mientras las demás variables  $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$  permanecen constantes.
- la derivada parcial describe la *tasa de cambio* de  $u$  con respecto a  $x_i$ , y refleja cómo responde la función a cambios en esa variable.

Este concepto es crucial cuando se estudian funciones de varias variables, ya que permite analizar cómo un sistema cambia localmente con respecto a cada una de las entradas independientes.

### Gradiente de un campo de temperatura

Supongamos que tenemos una función que describe la temperatura en un punto  $(x, y, z)$  del espacio, dada por

$$T(x, y, z) = 3x^2y + 5yz^3 - 2xz \quad (7)$$

Calculemos  $\frac{\partial T}{\partial x}$ . Para calcularla, derivamos cada término de la función  $T(x, y, z)$  que depende de  $x$ , mientras tratamos  $y$  y  $z$  como constantes; de manera que

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 6xy + 0 - 2z. \quad (8)$$

Esta derivada parcial  $\frac{\partial T}{\partial x}$  representa la tasa de cambio de la temperatura en la dirección  $x$ , mientras las otras dos coordenadas  $y$  y  $z$  permanecen fijas. Si estamos midiendo la temperatura en una barra tridimensional, este resultado nos indica cómo varía la temperatura a lo largo del eje  $x$ .

A partir de este procedimiento, por ejemplo,

$$\nabla T = (6xy - 2z, 3x^2 + 5z^3, 15yz^2 - 2x) \quad (9)$$

describe cómo la temperatura  $T(x, y, z)$  cambia en todas las direcciones del espacio. Es un vector que señala la dirección de mayor cambio de la temperatura, y cuya magnitud indica la rapidez con la que la temperatura cambia en esa dirección.

Usando esta notación, una **EDP** se define como

$$f\left(x_1, x_2, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^m u}{\partial^{k_1} x_1 \partial^{k_2} x_2 \dots \partial^{k_n} x_n}\right) = 0, \quad (10)$$

donde  $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ;  $\{x_i, i = 1, \dots, n\}$  son variables independientes y  $\{k_i, i = 1, \dots, n\}$  son enteros no negativos tal que

$$k_1 + k_2 + \dots + k_n = m. \quad (11)$$

Si  $f$  es una función lineal de  $u$  y sus derivadas, se dice que (10) es una **EDP lineal**.

### EDP lineal - Ley de Fourier de la conducción del calor

La **ley de Fourier** describe cómo se transfiere el calor en un material en función del gradiente de temperatura  $\nabla T$ . La ley de Fourier se expresa como

$$\vec{q} = -\kappa \nabla T, \quad (12)$$

donde  $\vec{q}$  es el vector de flujo de calor, que representa la cantidad de calor transferida por unidad de área y por unidad de tiempo;  $\kappa$  es la *conductividad térmica* del material, una constante que mide la capacidad del material para conducir el calor y  $\nabla T$  es el *gradiente de temperatura*, que indica cómo varía la temperatura en el espacio. El signo negativo indica que el calor fluye en la dirección opuesta al gradiente de temperatura (es decir, el calor se transfiere de las zonas más calientes a las más frías).

Considere dos campos de temperatura “superpuestos”  $T_1(x, y, z)$  y  $T_2(x, y, z)$ , tal que

$$\vec{q}_1 = -\kappa \nabla T_1 \quad \text{y} \quad \vec{q}_2 = -\kappa \nabla T_2. \quad (13)$$

Si definimos

$$T_{\text{total}} = T_1 + T_2, \quad \Rightarrow \quad \vec{q}_{\text{total}} = -\kappa \nabla T_{\text{total}} = -\kappa \nabla (T_1 + T_2) = \vec{q}_1 + \vec{q}_2, \quad (14)$$

es decir, a **ley de Fourier es una EDP lineal**.

Se define el **orden de una EDP** al orden superior de las derivadas parciales que figuran en la ecuación (10).

**Orden de una EDP**

Si  $x$  y  $y$  son variables independientes,  $u = u(x, y)$  es la función buscada

$$\begin{aligned} y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} &= 0 \quad \text{es una EDP de primer orden} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 0 \quad \text{es una EDP de segundo orden} \end{aligned} \quad (15)$$

Es común utilizar la siguiente simplificación en la notación

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad u_y = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{xy} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}; \quad (16)$$

o

$$\partial_x u = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \partial_y u = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \partial_{xx} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \partial_{xy} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}. \quad (17)$$

Se llama **solución de la EDP** (10), en cierta región, a cualquier función  $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$  tal que al sustituir  $u$  y sus derivadas, la ecuación (10) se convierte en la identidad.

**Solución de la ecuación de calor en una dimensión**

La ecuación de difusión de calor

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \quad (18)$$

en una dimensión toma la forma

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \quad (19)$$

Un ejemplo clásico de una función que resuelve esta ecuación es

$$T(x, t) = e^{-k^2 \alpha t} \sin(kx). \quad (20)$$

Esta función es una solución de la ecuación del calor en una dimensión pues

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left( e^{-k^2 \alpha t} \sin(kx) \right) = -k^2 \alpha e^{-k^2 \alpha t} \sin(kx); \quad (21)$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( k e^{-k^2 \alpha t} \cos(kx) \right) = -k^2 e^{-k^2 \alpha t} \sin(kx) \quad (22)$$

de manera que al sustituir

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (23)$$

$$-k^2 \alpha e^{-k^2 \alpha t} \sin(kx) = \alpha (-k^2 e^{-k^2 \alpha t} \sin(kx)) \quad (24)$$

Como ambos lados de la ecuación son iguales, la función  $T(x, t) = e^{-k^2 \alpha t} \sin(kx)$  es una solución válida de la ecuación del calor.

La función  $\sin(kx)$  describe la variación espacial de la temperatura, donde  $k$  es el número de onda que define la longitud de onda de la distribución de temperatura. El término  $e^{-k^2 \alpha t}$  describe la disipación del calor en

el tiempo. A medida que  $t$  aumenta, el término exponencial disminuye, lo que significa que la distribución de temperatura se suaviza con el tiempo, como se espera en un sistema donde el calor se difunde.

Esta solución se aplica a muchas situaciones físicas en las que el calor se propaga a lo largo de una barra o en sistemas unidimensionales con condiciones de contorno adecuadas.

## 2 Ecuaciones diferenciales parciales de primer orden

Una EDP de primer orden (que contenga dos variables independientes) puede expresarse de la forma

$$A(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + B(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + C(x, y)u = R(x, y), \quad (25)$$

donde  $A(x, y)$ ,  $B(x, y)$ ,  $C(x, y)$  y  $R(x, y)$  son funciones conocidas de  $x$  y  $y$ .

Dada la generalidad de esta expresión, analizaremos tres casos:

### 2.1 $A(x, y) = 0$ ó $B(x, y) = 0$ :

Si  $A(x, y) = 0$  ó  $B(x, y) = 0$ , la EDP se reduce a una EDO; donde, si

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad (26)$$

la solución está dada a través del *factor integrante*

$$\mu(x) = \exp \left\{ \int P(x) dx \right\} \quad (27)$$

y

$$\mu(x)y = \int \mu(x)Q(x)dx. \quad (28)$$

#### factor integrante

Para la EDO

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x \quad (29)$$

tenemos que  $\mu(x) = \exp \left\{ \int 2x dx \right\} = \exp x^2$ , de donde

$$y = 2 + c \exp(-x^2) \quad (30)$$

#### factor integrante

Para la EDP

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + 3u = x^2 \quad (31)$$

tenemos que  $\mu(x) = \exp \left\{ \int \frac{3}{x} dx \right\} = \exp(3 \ln x) = x^3$ , de donde

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^3 u) = x^4 \Rightarrow x^3 u = \frac{x^5}{5} + f(y), \quad (32)$$

donde  $f(y)$  es una función arbitraria de  $y$ . Por lo tanto,

$$u(x, y) = \frac{x^2}{5} + \frac{f(y)}{x^3} \quad (33)$$

## 2.2 $C(x, y) = R(x, y) = 0$

Si  $C(x, y) = R(x, y) = 0 \Rightarrow u(x, y) = f(p)$ , donde  $p$  es alguna combinación de  $x$  y  $y$ . La ecuación

$$\frac{dx}{A(x, y)} = \frac{dy}{B(x, y)} \quad (34)$$

permite encontrar la forma de  $p$ . Las curvas para las que  $p$  es constante se conocen como *curvas características*.

$$u(x, y) = f(p)$$

Para la EDP

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (35)$$

tenemos que

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-2y} \quad (36)$$

de donde  $x = cy^{-1/2}$ .

Por lo tanto,

$$u(x, y) = f(x^2 y), \quad (37)$$

donde  $f$  es una función arbitraria.

## 2.3 $C(x, y) \neq 0$

Si  $C(x, y) \neq 0 \Rightarrow u(x, y) = h(x, y)f(p)$

$$u(x, y) = h(x, y)f(p)$$

Para la EDP

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} - 2u = 0 \quad (38)$$

buscamos una solución de la forma  $u(x, y) = h(x, y)f(p)$ , lo que implica que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial h}{\partial x} f(p) + h \frac{df(p)}{dp} \frac{\partial p}{\partial x}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial h}{\partial y} f(p) + h \frac{df(p)}{dp} \frac{\partial p}{\partial y}. \end{aligned} \quad (39)$$

Sustituyendo estas expresiones en la EDP, se obtiene

$$\left( x \frac{\partial h}{\partial x} + 2 \frac{\partial h}{\partial y} - 2h \right) f(p) + \left( x \frac{\partial p}{\partial x} + 2 \frac{\partial p}{\partial y} \right) h \frac{df(p)}{dp} = 0, \quad (40)$$

donde el primer factor en paréntesis es precisamente la EDP original con  $u \rightarrow h$ ; por lo tanto  $h$  es *cualquier* solución de la EDP; por lo que

$$\left( x \frac{\partial p}{\partial x} + 2 \frac{\partial p}{\partial y} \right) = 0, \quad (41)$$

de donde

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{2} \Rightarrow p = x \exp(-y/2). \quad (42)$$

Por lo tanto

$$u(x, y) = h(x, y)f(x \exp(-y/2)), \quad (43)$$

donde  $f(p)$  es cualquier función de  $p$  y  $h(x, y)$  es cualquier solución de la ecuación de la EDP.

Por ejemplo, que  $h(x, y) = e^y$  y  $g(x, y) = x^2$  son soluciones de la EDP.

En cada uno de los casos anteriores, podemos ver que en general, toda EDP de primer orden posee una solución dependiente de una función arbitraria, que se denomina usualmente **solución general de la EDP**.

Al momento de requerir que la solución cumpla con ciertas condiciones o *valores de frontera*, hablamos de una **solución particular**.

### Solución particular

Para la EDP

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (44)$$

habíamos encontrado que

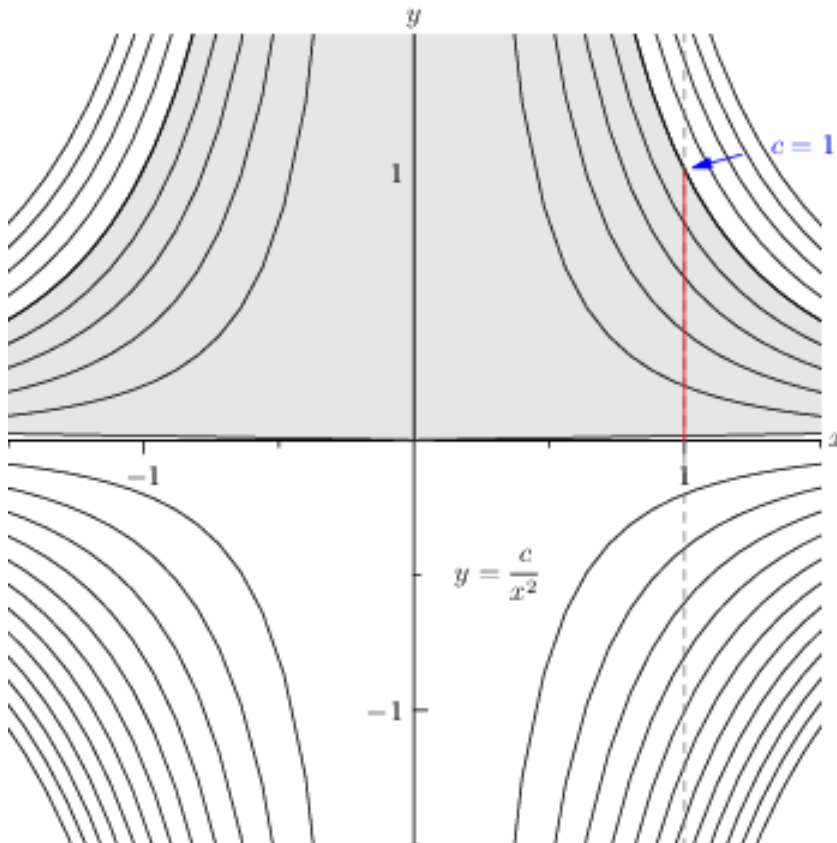
$$u(x, y) = f(x^2 y), \quad (45)$$

donde  $f$  es una función arbitraria. Si requerimos que la solución tome el valor  $2y + 1$  a lo largo de la recta  $x = 1$ , entre  $y = 0$  y  $y = 1$ ; la ecuación

$$u_1(x, y) = 2(x^2 y) + 1 \quad (46)$$

es una solución particular.

En la siguiente figura se muestran algunas de las curvas características:



La región sombreada corresponde a la región donde la solución está definida, bajo la condición que  $x = 1$  y  $0 < y < 1$ .

### Problemas de frontera y su relación con las EDPs

Los **problemas de frontera** (también llamados **problemas de contorno**) son situaciones en las que se

busca resolver una EDP en una región del espacio, sujetando la solución a ciertas condiciones impuestas en la frontera (o el borde) de esa región. Estos problemas son esenciales en la física y la ingeniería, ya que muchas situaciones del mundo real involucran un sistema limitado por condiciones físicas específicas, como las temperaturas en las paredes de un objeto, las fuerzas aplicadas en un material, o las ondas en una superficie.

Existen tres tipos principales de condiciones de frontera que se utilizan comúnmente en relación con las EDPs:

1. **Problemas de Dirichlet:** En este tipo de problemas, la solución de la EDP se busca imponiendo condiciones sobre el valor de la función en la frontera de la región. Por ejemplo, si estamos resolviendo la ecuación de Laplace para describir el potencial electrostático en una región, las condiciones de Dirichlet impondrían un valor específico del potencial en el borde de dicha región:

$$\nabla^2 u = 0 \quad (47)$$

en una región  $\Omega$  con la condición de que  $u$  toma valores dados  $g(x)$  en la frontera  $\partial\Omega$ :

$$u(x) = g(x), \quad \text{para } x \in \partial\Omega. \quad (48)$$

2. **Problemas de Neumann:** Aquí, en lugar de fijar el valor de la función en la frontera, se fijan los valores de la derivada normal de la función (es decir, el flujo o la tasa de cambio en dirección perpendicular a la frontera). Este tipo de problema es común en situaciones donde se especifica un flujo de calor o una tasa de cambio en lugar de la cantidad en sí misma; por ejemplo

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \alpha \nabla^2 u \quad (49)$$

en una región con la condición de que el flujo de calor en la frontera es constante. En este caso, se impone

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x) = g(x), \quad \text{para } x \in \partial\Omega \quad (50)$$

donde  $\frac{\partial u}{\partial n}$  es la derivada de  $u$  en la dirección normal a la frontera  $\partial\Omega$ .

3. **Problemas de Robin:** En este tipo de problemas, la condición de frontera es una combinación lineal del valor de la función y su derivada normal. Los problemas de Robin son útiles para modelar situaciones donde hay una interacción entre la cantidad que se mide y su tasa de cambio en la frontera.

Por ejemplo, al resolver una ecuación de difusión con una combinación de condiciones Dirichlet y Neumann en la frontera, se impone

$$au(x) + b \frac{\partial u}{\partial n}(x) = g(x), \quad \text{para } x \in \partial\Omega \quad (51)$$

donde  $a$  y  $b$  son constantes que determinan la naturaleza de la interacción en la frontera.

La solución de una EDP generalmente no está completamente determinada hasta que se especifican condiciones de frontera. Estas condiciones dictan cómo se comporta la solución en los límites de la región en la que estamos resolviendo la ecuación.

En algunos casos, se combinan diferentes tipos de condiciones de frontera en distintas partes del contorno. Por ejemplo, en una placa con una parte del borde a temperatura fija (problema de Dirichlet) y otra parte aislada (problema de Neumann). Estos problemas se llaman **problemas de frontera mixtos** y surgen en una variedad de aplicaciones físicas, como la transmisión de calor y la mecánica estructural.